



STAGEMARK 2027

SiLeMi/o · By Mamat · -----[]--

# Notice utilisateur

Repérage métrique de plateau, plans, calibration projective et diffusion sécurisée.

**RÈGLE D'EXPLOITATION** - La sortie s'ouvre toujours en noir. Vérifiez l'écran choisi, puis utilisez AFFICHER. BLACKOUT reste prioritaire à tout instant.

Version 2027 · 11 septembre 2026

Windows 11 et macOS · fonctionnement local et hors connexion

# Sommaire

1. Principes et sécurité de diffusion
2. Démarrage rapide
3. Scène métrique et navigation
4. Objets, formes libres et plans
5. Projet autonome, StageFlow local et LIVE réseau
6. Installation, calibration, projection et conduite
7. Contrôleur local sur téléphone
8. Calculer l'implantation du vidéoprojecteur
9. Stream Deck et raccourcis
10. Notice, licence, mises à jour et dépannage

**Cette notice décrit le parcours recommandé : scène métrique → objets → plans → fichier → calibration → projection → blackout. Les coordonnées persistées sont toujours des millimètres entiers.**

## 1. Principes et sécurité de diffusion

StageMark prépare et projette des repères vectoriels sur une scène. Le logiciel ne pilote pas le vidéoprojecteur lui-même : il utilise un écran secondaire relié au système vidéo sous Windows ou macOS, ou une source Spout 2 reçue par un logiciel de mapping sur le même PC Windows.

**Trois usages distincts : concevoir le plan ne demande aucun projecteur ; rendre les marques visibles sur le sol demande au moins un vidéoprojecteur, parfois plusieurs pour une grande scène ou pour limiter les ombres ; les lunettes XREAL optionnelles donnent une vue AR personnelle que le public ne voit pas.**

- La fenêtre de projection n'existe pas au démarrage.
- Son ouverture crée d'abord une surface entièrement noire, sans curseur ni menus.
- Tout changement ou retrait d'écran force immédiatement le blackout.
- Le fond de référence importé dans l'éditeur n'est jamais envoyé au projecteur.
- BLACKOUT désarme aussi le Point instantané du contrôleur local.
- La sortie Spout doit être démarrée explicitement sur le PC. Elle s'ouvre en noir et son arrêt envoie encore une image noire.

**Avant toute exploitation : désactiver notifications, veille et économiseur d'écran ; reporter les redémarrages système planifiés ; verrouiller le câblage ; tester BLACKOUT depuis l'ordinateur, le téléphone et le Stream Deck.**

## 2. Démarrage rapide

Le bandeau permanent présente Connexion StageFlow (LIVE et télécommande), Sorties & installation (vidéo, AR et calibration), Alertes, le thème actuel Clair / Sombre, FR / EN, Guide et Aide. Guide ouvre cette notice StageMark dans la langue sélectionnée. Le menu Aide → Guide de la suite SiLeMIO ouvre le document commun aux logiciels. Les commandes secondaires passent sur une seconde ligne lorsque l'espace manque ; AFFICHER et BLACKOUT restent visibles.

1. Dans Scène, saisir la largeur et la profondeur réelles, choisir le contour et la grille.
2. Dans Dessin, créer les repères. Utiliser les champs numériques pour obtenir des positions et dimensions exactes.
3. Créer ou choisir le Plan de travail, puis enregistrer un projet StageMark autonome .stagemark, ouvrir un projet StageFlow local .stageflow ou rejoindre explicitement une session StageFlow LIVE réseau.
4. Dans Sorties & installation → Vidéoprojecteur, choisir l'écran et ouvrir la sortie, ou démarrer Spout sous Windows. Toute sortie reste noire.
5. Dans Sorties & installation → Installation & calibration, choisir le projecteur puis projeter la mire et faire coïncider les quatre coins avec la zone réelle.
6. Revenir au plan et cliquer AFFICHER. Utiliser BLACKOUT dès qu'aucune image ne doit être visible.

**AFFICHER est désactivé tant que la sortie n'est pas ouverte. BLACKOUT reste toujours utilisable, depuis chaque onglet.**

## 3. Scène métrique et navigation

L'origine (0, 0) est au centre du nez de scène. X négatif va vers Jardin, X positif vers Cour et Y positif vers le Lointain. Les mètres affichés sont uniquement une présentation : les données du projet restent en millimètres entiers.

- Les métadonnées de projet (nom, lieu, auteur, date et notes) se règlent dans Scène et alimentent les sorties d'équipe.
- Le sélecteur d'unité change uniquement la lecture à l'écran ; les coordonnées enregistrées restent des millimètres entiers.

| Action                 | Geste                                    |
|------------------------|------------------------------------------|
| Zoomer / dézoomer      | Molette                                  |
| Déplacer la vue        | Ctrl + glisser le fond                   |
| Gestes alternatifs     | Alt + glisser ou bouton central          |
| Déplacement précis     | Flèches : 10 mm · Maj + flèches : 100 mm |
| Ajouter à la sélection | Ctrl + clic · Maj + cadre                |

### Plan de référence à l'échelle

- Importer un PNG, JPEG, WebP ou SVG : l'image est embarquée dans le projet et reste strictement non projetable.
- Déverrouiller puis choisir Modifier sur la scène. Glisser l'image pour la déplacer ; tirer un côté pour une dimension libre ou un coin pour conserver les proportions.
- Choisir Échelle par mesure, cliquer deux points dont la distance est connue, saisir la distance réelle en mètres puis appliquer. StageMark redimensionne proportionnellement autour du premier point, au millimètre entier.

## 4. Objets, formes libres et plans

Les objets appartiennent au plan actif. Le calque Site / obstacles est commun à tous les plans et reste exclu de la projection par défaut. Les groupes d'édition déplacent plusieurs objets ensemble ; les snapshots d'affichage mémorisent uniquement leur visibilité.

- Créer des calques, les renommer, les verrouiller, les masquer et y réaffecter les objets sans modifier leur géométrie.
- Distribuer une sélection sur X ou Y pour obtenir des espacements réguliers ; les alignements existants restent disponibles.
- Le mode Cotation mesure une distance sur la scène et peut conserver une annotation technique non projetée.

### Formes libres et outil Plume

- Clic simple : crée un sommet et un segment droit.
- Clic-glisser : crée un sommet lisse et ses poignées de courbe Bézier.
- Les deux gestes peuvent être alternés dans un même tracé.
- Entrée termine une forme fermée ; Maj + Entrée termine une ligne ouverte ; Retour arrière retire le dernier point.
- Après création, utiliser Édition du tracé pour ajouter, supprimer ou convertir un sommet entre angle/droite et courbe lisse.

### Plans et visibilité

- Créer, dupliquer, renommer, ordonner, masquer ou supprimer un plan depuis la colonne gauche.
- Créer un snapshot à partir d'une sélection, puis Charger, Fermer ou Solo.
- Le mode Obstacles + plan ou Obstacles seuls doit être choisi explicitement en préparation.

**Ne pas utiliser le plan de référence comme substitut à un repère. Il est volontairement retiré du payload de projection.**

## 4 bis. Atelier de dessin rapide

- Rectangle / ellipse : glisser pour dessiner. Maintenir Maj pour obtenir un carré ou un cercle. Échap annule. Annuler / rétablir reste disponible.
- Points : sélectionner un tracé libre, puis ses sommets. Maj + clic ou cadre pour plusieurs points ; glisser ou flèches pour les déplacer. Suppr retire les points sans supprimer toute la forme, dans la limite du minimum requis.
- Pour une primitive, choisir Convertir en tracé · modifier les points dans Propriétés. Conversion explicite et annulable ; les ellipses sont approximées par quatre courbes de Bézier. Les points édités appartiennent au contour principal, pas aux trous supplémentaires.
- Cotations fines : cliquer puis glisser le trait pour déplacer la cote. Les poignées A/B changent ses extrémités ; la poignée centrale écarte la ligne. Coordonnées, texte et couleur dans Propriétés. Suppr efface la cote. Les cotations sont des annotations du plan et des exports équipe, pas des objets AR.
- Instruments → 14 modèles d'instruments ouvre les silhouettes génériques de la bibliothèque. Adapter leurs dimensions au matériel réel. Chaque insertion est indépendante ; la bibliothèque personnelle permet de réutiliser vos propres modèles.
- Remplissage et contour sont indépendants dans Propriétés. Réunir, Soustraire et Intersection combinent les formes fermées compatibles en préservant les courbes et trous. Les objets liés au CAD restent gérés dans leur parcours dédié.
- Panneaux : replier ou détacher les outils, plans et propriétés à l'intérieur de la fenêtre. Ranger les panneaux les rattache et les déplie ; cela ne déplace jamais les objets.

**Avec Desktop 2027.0.9 et APK 16, les fonds colorés et contours composés sont transmis en AR, trous compris. Les cotations restent des annotations du plan. Les anciens APK ne reçoivent pas les formes enrichies.**

## 5. Projet autonome, StageFlow local et LIVE réseau

### Un spectacle, trois accès explicites

|                                    |                                                          |                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| StageMark                          | <b>PROJET STAGEMARK AUTONOME</b><br><b>Nom.stagemark</b> | Sans StageFlow                                    |
| Suite SiLeMIO                      | <b>PROJET STAGEFLOW LOCAL</b><br><b>Nom.stageflow</b>    | Dossier accessible sur ce PC                      |
| StageFlow<br>gratuit et facultatif | <b>SESSION STAGEFLOW LIVE RÉSEAU</b>                     | Découverte LAN ou IPv4 privée + code à 6 chiffres |

StageMark distingue trois accès. Le fichier .stagemark est le projet StageMark autonome complet. Le dossier .stageflow accessible sur ce PC est un projet StageFlow local, que StageMark sait créer, ouvrir et enregistrer sans lancer StageFlow. Une session StageFlow LIVE réseau est diffusée par StageFlow sur le réseau local, découverte dans StageMark puis rejointe volontairement avec son code à six chiffres. StageFlow est gratuit et facultatif.

LIVE réseau ne partage pas le chemin du PC hôte et n'utilise ni cloud ni faux fichier local. StageMark valide en mémoire le projet distant et ses ressources avant d'activer le suivi ou les commandes. Les labels sources suivent les données validées ; vos textes personnalisés restent prioritaires. Les autres changements patch/CAD attendent votre application explicite. Une mise à jour de données ne peut jamais afficher une image, retirer le BLACKOUT, changer l'écran de projection ou rappeler une cue.

- Dans un projet autonome .stagemark, Enregistrer écrit le modèle V11 complet dans le même fichier. Enregistrer sous crée un nouveau .stagemark et laisse la source intacte.
- Dans un projet StageFlow local .stageflow, Enregistrer écrit uniquement stagemark/stagemark.json. Les verrous, le hash de base, la fusion du manifeste et les remplacements atomiques protègent tous les domaines étrangers, notamment Patch, CAD, StageDesk, StageMon et Dante Config Editor.
- Ouvrir Connexion StageFlow (bouton du bandeau ou Ctrl+L). La partie Projet local permet de créer ou ouvrir .stagemark / .stageflow sans LIVE. Pour une session sur ce PC ou le réseau local, choisir StageFlow LIVE, Actualiser les sessions, le projet et l'hôte, puis saisir le code à six chiffres. Les zéros initiaux sont conservés ; espaces et tirets ASCII sont acceptés, mais aucune lettre ni ponctuation ne peut être corrigée silencieusement. Si la découverte multicast échoue, saisir en repli l'adresse IPv4 privée du poste StageFlow. L'association ne se fait jamais automatiquement.
- Une session disponible n'est pas encore rejointe. Le centre distingue un LIVE local actif, une connexion LIVE réseau et la télécommande StageMark. Si aucune session n'apparaît, vérifier d'abord que StageFlow est ouvert et que son LIVE est démarré. Retour au projet ferme le centre sans déconnecter le travail en cours.
- Le projet réseau reste uniquement en mémoire : aucun cache, autosauvegarde ou copie de récupération n'est écrit sur disque. L'adresse manuelle, le code et le jeton ne sont pas mémorisés, et StageMark ne se reconnecte pas seul.
- Enregistrer en LIVE réseau publie seulement le domaine StageMark avec son hash de base. Une base périmée crée un conflit visible et conserve les modifications locales au lieu d'écraser le projet distant.
- Le suivi valide l'identité, la révision et l'empreinte. En LIVE local suivi ou LIVE réseau rejoint, les noms et étiquettes encore liés à leur source sont actualisés sans déplacer les repères. Les objets ou calques verrouillés ne sont pas modifiés. Hors LIVE, utiliser Actualiser puis Appliquer dans l'éditeur.
- Le suivi et les commandes réseau ne commencent qu'après installation du projet exact. Une identité de session ou de projet différente est refusée. Les commandes de conduite explicites restent séparées des mises à jour de projet.
- Se détacher du LIVE réseau, perdre la session ou échouer pendant son activation conserve le dessin comme copie StageMark autonome modifiée et non enregistrée.
- Le connecteur AutoCAD pour Windows fonctionne sur un projet StageFlow local et peut rejoindre directement une session LIVE distante. Le connecteur est gratuit et facultatif ; AutoCAD conserve sa licence Autodesk séparée.

- Alertes ON à chaque jonction : un bandeau orange opérateur montre ancienne → nouvelle valeur, label/groupe, auteur et heure. Acquitter ou Tout acquitter sur ce poste utilise les alertes présentes au clic ; les nouvelles restent à vérifier. Voir la liste ouvre les détails.
- Réception locale OFF : aucun rattrapage au prochain ON. La pause des notifications par StageFlow est indiquée séparément : LIVE, synchronisation et sécurité continuent. Aucun de ces réglages n'acquitte à distance les alertes d'un autre poste.
- Enregistrer et Enregistrer sous conservent toujours le type actif. Les commandes de copie entre .stagemark et .stageflow sont explicites, non destructives et laissent la source intacte.
- Importer ancien... ouvre un ancien fichier .json sans le modifier ; son premier enregistrement crée un .stagemark. Un .stagemark existant s'ouvre directement comme projet autonome.
- Le CadOverlay reste distinct de l'image de référence et sa projection est désactivée par défaut. Une mise à jour acceptée dans l'éditeur ne part jamais en diffusion sans action opérateur.
- L'autosauvegarde locale permet une récupération au prochain démarrage après une interruption d'un projet local ; elle est désactivée pour une session LIVE réseau.
- Projets récents permet de rouvrir un fichier .stagemark, un dossier .stageflow ou un ancien JSON importé, de retirer une entrée manquante ou d'effacer uniquement l'historique. Aucun projet n'est supprimé.
- Conserver une sauvegarde de vos projets et calibrations hors du dossier d'installation avant une intervention ou un changement de poste.
- Ctrl+S enregistre ; Ctrl+Maj+S choisit une nouvelle destination locale du même type ; Ctrl+O propose projet autonome, projet StageFlow local ou session StageFlow LIVE réseau.

## PDF, PNG et impression

- Choisir un ou plusieurs plans, puis afficher l'aperçu avant toute sortie.
- Activer séparément grille, site/obstacles, fond de référence, légende, échelle et cotations selon le document destiné à l'équipe.
- Le PDF et l'impression peuvent produire plusieurs pages A4 ; chaque plan occupe une page. L'orientation proposée automatiquement reste modifiable.
- Le PNG exporte un seul plan. Le nom de fichier reprend le projet, le plan et l'horodatage.

## 6. Installation, calibration, projection et conduite

Sorties & installation réunit les réglages, à fermer pour retrouver le dessin ou Conduite. Conduite garde plans, cues, AFFICHER / BLACKOUT et commandes AR indépendantes ; son prévol se déplie au besoin. Ses onglets Projecteur, Implantation et Calibration regroupent la banque de machines, les objectifs, les calculs et les réglages géométriques.

| Usage                   | Matériel nécessaire                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Conception du plan      | Ordinateur uniquement                                                   |
| Marques visibles au sol | Un ou plusieurs vidéoprojecteurs reliés au système vidéo                |
| Vue AR personnelle      | Android ARCore ou XREAL Air 2 Ultra + Beam Pro ; pas d'affichage public |

- La Synthèse technique affiche le profil, l'écran, sa résolution et l'état réel de validation terrain. Ses raccourcis Vérifier la calibration, Choisir l'écran et la sortie et Configurer la télécommande ne démarrent aucune diffusion.
1. Brancher le projecteur et choisir un affichage étendu dans les réglages Windows ou macOS, à sa résolution native.
  2. Dans Sorties & installation → Vidéoprojecteur, sélectionner explicitement l'écran du projecteur.
  3. Cliquer Ouvrir la sortie. L'écran sélectionné devient noir.
  4. Dans Sorties & installation → Installation & calibration, vérifier le projecteur et l'objectif puis cliquer Projeter la mire dans Calibration.
  5. Déplacer les quatre coins numérotés. Flèches : 1 px ; Maj + flèches : 10 px.
  6. Quand la mire correspond à la surface réelle, utiliser AFFICHER pour le plan puis BLACKOUT pour couper.

**Sortir d'un écran noir : Ctrl+Maj+F12 (Cmd+Maj+F12 sur Mac), Échap dans la sortie, ou FERMER LA SORTIE en haut. Ferme vidéo, rideau noir et Spout sans quitter le projet ni arrêter l'AR. BLACKOUT garde au contraire la fenêtre noire ouverte. Une fermeture peut rendre le bureau visible sur le projecteur.**

### Profils de calibration

- Créer, renommer et dupliquer un profil pour chaque implantation réelle ; la duplication doit être validée de nouveau sur site.
- Associer le profil à l'écran de projection, au projecteur et à l'objectif utilisés. Un changement technique invalide automatiquement la validation précédente.
- Marquer Validé sur site seulement après contrôle physique de la mire et du blackout. Le dernier profil ne peut pas être supprimé.

**La calibration corrige une perspective raisonnable, mais ne remplace pas une implantation optique adaptée. Une forte projection latérale ou très oblique diminue netteté, luminosité et résolution utile.**

### Réalité augmentée optionnelle

StageMark AR 0.1.1 build 16 : préversion pour Android ARCore ou XREAL Air 2 Ultra + Beam Pro. Dans Sorties & installation → AR, démarrez et associez le code. Choisissez téléphone ou XREAL dans l'APK ; le SDK affiche le modèle identifié, sans bascule automatique. RayNeo dispose seulement d'un diagnostic séparé : ancrage des marques indisponible. Cadrez chaque feuille entière et nette, touchez RELEVÉ une fois. Le mode Relevé rapide est optionnel et plus tolérant au bruit. Après A/B/C, VALIDER ET AFFICHER calcule l'alignement ; les écarts peuvent demander votre accord. L'indice de cohérence n'est pas une précision garantie. Guide AR.

- AFFICHER AR / MASQUER AR sur le PC sont indépendants de la vidéo : vidéo seule, AR seule, les deux ou rien. Démarrer l'AR ouvre la session et autorise les repères après association et calibration, sans second bouton obligatoire. Afficher AR / Masquer AR restent disponibles en permanence. Le compagnon ne peut jamais retirer le BLACKOUT vidéo.

- MASQUER POUR MOI dans l'APK ne concerne que cette personne et ne peut pas annuler le masquage du PC. Masquer conserve caméra, connexion et calibration tant que le suivi reste valide. Arrêter la session AR déconnecte les compagnons. Un plan vide est signalé.
- A/B/C : mêmes feuilles réutilisables, image complète de 160 mm imprimée à 100 %. Guide → Placement A/B/C : choisir sol ou verticale sur pied pour chaque cible. Sur pied, mesurer verticalement du sol local au CENTRE du motif, à l'aplomb du X/Y prévu. Support rigide, sans reflet. La fiche PDF du projet rappelle position et hauteur ; ne pas déplacer les cibles pendant le relevé.
- Afficher A/B/C sur le plan et Inclure A/B/C dans la projection sont indépendants et désactivés par défaut. Croix de position, pas motifs à scanner ; AFFICHER/BLACKOUT restent prioritaires. Masquer après pose et vérifier les distances au mètre.
- Téléphone : reconnaissance directe de la bonne lettre, ou Viser le sol manuellement pour les seules cibles au sol. Refaire un point conserve les autres ancrs encore suivies. Hauteurs et pente sont traitées séparément. Les anciens APK ne reçoivent pas de géométrie sur pied. Première installation Google AR parfois en ligne ; aucune image caméra envoyée au cloud.
- Téléphone calibré : interruption courte, repères masqués, ancrs conservées jusqu'à 30 s. REPRENDRE n'est proposé qu'après retour de trois points et de l'ancr cohérents. Déconnexion, redémarrage, délai dépassé ou changement géométrique : recalibrer. Vérifier une position connue ; aucun usage critique. Qualification physique et lunettes restent nécessaires.

## Modes d'obstacles

| Mode             | Contenu projeté                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Désactivé        | Objets du plan actif uniquement                |
| Obstacles + plan | Plan actif et objets permanents du Site        |
| Obstacles seuls  | Objets permanents du Site, sans objets du plan |

## Sortie Spout locale (Windows uniquement)

Pour MadMapper, OBS ou un autre récepteur Spout du même PC, choisir le nom, la résolution et la cadence puis cliquer Démarrer en BLACKOUT. AFFICHER, BLACKOUT, la mire, les plans et le Point instantané pilotent l'écran direct, Spout, ou les deux. La première version réalise une copie BGRA par le processeur ; contrôler la fluidité et la latence à la résolution d'exploitation.

## Conduite et prévol

- Capturer des cues à partir de l'état courant, les renommer, les réordonner puis les rappeler pendant l'exploitation.
- Le prévol vérifie les points essentiels avant AFFICHER : sortie, écran, calibration, plan et état de sécurité.
- Le rappel d'une cue ne contourne jamais le blackout prioritaire. Préparer et répéter toute conduite avant l'entrée du public.

# 7. Contrôleur local sur téléphone

Dans Connexion StageFlow → Télécommande StageMark, choisir le réseau puis démarrer explicitement le contrôleur. Scanner le QR intégré au centre ou copier son lien privé vers un appareil du même réseau. Sur le téléphone, toucher Prendre le contrôle : être connecté ne suffit pas pour éditer. Un seul pilote est autorisé à la fois ; les autres appareils restent observateurs. StageFlow n'est pas nécessaire à cette télécommande.

Pendant une session StageFlow LIVE réseau, le portail QR facultatif de StageFlow peut ouvrir exactement cette même télécommande. StageMark doit avoir démarré localement le contrôleur au préalable ; la passerelle est temporaire, ne transmet pas le jeton principal et ne déclenche aucune diffusion. Le QR direct StageMark reste utilisable sans StageFlow. Si StageFlow et StageMark utilisent des adresses IP différentes, le portail ouvre la télécommande en plein écran ; Retour dans le navigateur retrouve StageFlow. Aucun écran de connexion ne démarre un serveur ni une diffusion à son ouverture.

- Le téléphone peut ouvrir la sortie écran, fermer toutes les sorties actives, afficher le plan, activer le blackout et projeter la mire.
- Depuis le portail StageFlow, une session autorisée et connectée reste valable grâce à son signal de présence ; elle n'est plus coupée après cinq minutes d'utilisation. Après cinq minutes sans signal de présence, arrêt du contrôleur, perte du LIVE ou révocation, l'accès ne peut pas se réactiver tout seul. Revenir au portail pour obtenir un nouvel accès, puis reprendre explicitement le contrôle.
- La partie Calibration d'Installation permet d'ajuster les quatre coins depuis la surface réelle.
- Le Point instantané projette un repère temporaire sans modifier le fichier. Il disparaît au blackout.

## Créer et modifier les repères

- Dans l'éditeur mobile, vérifier le plan cible, choisir le type natif et saisir un nom. Placer au toucher prépare le prochain appui sur le dessin ; Ajouter au centre crée directement le repère au centre de la scène.
- Sélectionner un objet sur le dessin ou dans la liste de noms, puis modifier son nom et ses mesures dans l'inspecteur. Les positions et dimensions utilisent le même modèle en millimètres entiers que le PC.
- Choisir le geste de déplacement pour glisser l'objet sélectionné ; choisir le geste de défilement/zoom pour parcourir la page. Un déplacement continu est regroupé en une étape de l'historique natif.
- Pour une forme libre, poser plusieurs sommets puis terminer ouverte ou fermée. Les segments restent droits ; la Plume avancée et les poignées Bézier s'éditent sur le PC.
- Supprimer demande confirmation et ne vise que l'objet sélectionné. Les objets ou calques verrouillés restent protégés ; un changement de plan, une modification concurrente ou une coupure annule le geste périmé au lieu de l'appliquer ailleurs.
- Créer ou déplacer un repère ne démarre aucune sortie et ne lève pas le BLACKOUT. La télécommande active, le LIVE connecté, le droit de piloter et l'état de diffusion sont quatre états distincts.
- L'onglet Conduite du téléphone peut choisir un plan, rappeler une cue et consulter le prévol depuis le plateau.
- En cas de coupure, le téléphone affiche HORS LIGNE / ÉTAT INCONNU et désactive les commandes. Aucune action n'est rejouée : toucher Se reconnecter, puis reprendre le contrôle. Un nouveau QR est nécessaire si la session a été arrêtée. Les confirmations en attente sont annulées.

**La télécommande n'utilise ni cloud ni compte. Elle est puissante : ne partagez le QR de session qu'avec l'opérateur autorisé et fermez la session après usage.**

## 8. Calculer l'implantation du vidéoprojecteur

Le Calculateur d'implantation est placé dans Installation, avec la banque de machines et juste avant la calibration. Il traite un projecteur centré au-dessus de la scène, en régie/façade devant le plateau, ou à l'extérieur d'un côté Jardin/Cour.

Largeur utile = max(largeur de scène, profondeur × format de l'image) × marge.

Hauteur lentille-sol = largeur utile × rapport optique.

| Entrée                  | À relever                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Résolution              | Résolution native du projecteur, par exemple 1920 × 1200 |
| Rapport optique min/max | Fiche constructeur de l'objectif réellement monté        |
| Marge                   | En général 5 à 15 % autour de la scène                   |

**La hauteur calculée est celle de la lentille par rapport au sol, pas celle du crochet. Confirmer physiquement zoom, focus, luminosité, ombres, charge de la structure et sécurité d'accroche.**

Pour une implantation oblique, StageMark estime aussi la portée jusqu'au centre, le rapport optique, l'angle et l'écart de perspective. L'homographie ne restitue pas les pixels, la luminosité ou la profondeur de champ perdus : le choix final

appartient au technicien vidéo et au responsable de structure.

La banque intégrée propose dix projecteurs professionnels et 100 objectifs. Recherche, filtres, tris et favoris locaux facilitent le choix. Appliquer une fiche recopie seulement la résolution et la plage optique dans le calculateur. Le catalogue V2 vérifie son manifeste et son SHA-256 avant import. Une photo n'est affichée que si sa licence autorise explicitement la redistribution ; aucun visuel constructeur non licencié n'est intégré.

## 9. Stream Deck et raccourcis

| Touche             | Action                              |
|--------------------|-------------------------------------|
| F13                | BLACKOUT prioritaire                |
| F14                | AFFICHER le plan                    |
| F15 / F16          | Plan précédent / suivant            |
| F17 / F18          | Ouvrir / fermer la sortie           |
| F19                | Projeter la mire                    |
| F20                | Armer le Point instantané           |
| F21 / F22          | Cue précédente / suivante           |
| Ctrl/Cmd+Alt+1 à 8 | Rappeler directement les cues 1 à 8 |

Dans Stream Deck, affecter l'action Raccourci clavier à chaque touche. Aucun plugin StageMark, compte ou service cloud n'est requis.

### Contrôles OSC et MIDI

Ouvrir Outils → OSC · MIDI · Stream Deck pour régler l'écoute et le retour OSC, choisir les ports MIDI, apprendre un message et ouvrir le kit Stream Deck. StageMark reste autonome ; en LIVE, StageFlow relaie les mêmes identifiants.

Pour un bouton MIDI, utiliser une pression puis un relâchement : les valeurs CC nulles et Note Off ne déclenchent aucune action. Changer ou débrancher l'entrée arrête son pilotage ; redémarrer MIDI explicitement. Choisir une cue accepte son ID, son nom exact ou son rang à partir de 1. En MIDI, Note / Program Change numéro 0 correspond au rang 1 ; un CC utilise sa valeur de 1 à 127. Un refus est affiché et ne simule pas un succès. OSC/UDP ne garantit pas à lui seul la livraison ni l'unicité d'un datagramme ; aucun renvoi de commande automatique n'est effectué par StageMark.

| ID                        | Adresse OSC                        |
|---------------------------|------------------------------------|
| stagemark.output.show     | /silemio/stagemark/output/show     |
| stagemark.output.blackout | /silemio/stagemark/output/blackout |
| stagemark.cue.select      | /silemio/stagemark/cue/select      |
| stagemark.cue.next        | /silemio/stagemark/cue/next        |
| stagemark.cue.previous    | /silemio/stagemark/cue/previous    |

## 10. Notice, licence et mises à jour

Guide ouvre cette notice PDF en français ; sélectionner EN ouvre sa version anglaise. Aide → Guide de la suite SiLeMIO explique le travail entre logiciels. La rubrique Essai et licence affiche l'état local et permet de coller un code signé.

### Essai et licence permanente

- Les 30 premiers jours sont entièrement utilisables sans rappel.
- Après 30 jours, toutes les fonctions restent disponibles. Seul un rappel refermable apparaît.

- La licence permanente coûte 49 € TTC en paiement unique et supprime ce rappel. Elle reste valable sous Windows, macOS et après les mises à jour compatibles.
- L'achat s'ouvre explicitement dans le navigateur. Les licences historiques V1 restent portables et vérifiées hors ligne. Une licence V2 demande une première activation en ligne par installation, puis fonctionne hors ligne avec son reçu signé.
- La licence V2 commerciale comprend trois installations par défaut. Essai et licence affiche le compteur et permet de désactiver ce poste. Aucun compte StageMark, contrôle périodique en ligne ou télémétrie n'est requis.

**La licence n'a aucun accès à la scène, aux fichiers, à la calibration, à la projection, au contrôleur local ou au blackout. Une erreur de licence ne bloque jamais l'exploitation.**

## Plateformes et matériel

Cette notice accompagne StageMark 2027.0.10 sur Windows et macOS.

Utiliser Windows 11 x64. Sur Mac, choisir le DMG Intel (x64) ou Apple Silicon (arm64) correspondant à l'ordinateur ; le minimum macOS déclaré est 12. Vérifier la version indiquée sur la page de téléchargement : les fonctions disponibles peuvent différer entre Windows et Mac.

Les deux plateformes proposent l'édition, les projets locaux, LIVE réseau, la télécommande web et la projection sur écran direct. Spout 2 et la console locale de présence/pipes restent réservés à Windows. Les paquets Mac ne disposent pas de signature Apple Developer ID ni de notariation ; ne désactivez pas les protections de macOS.

Les contrôles logiciels ne remplacent pas la répétition sur le matériel réel : deux ordinateurs sur le LAN, téléphone, vidéoprojecteur, délai de blackout et imprimante doivent être validés sur place. Pour les commandes de fichier et le centre de connexion, utiliser Ctrl sous Windows ou Cmd sous macOS. Les gestes de dessin explicitement notés Ctrl restent des gestes Ctrl.

## Mises à jour sûres

Au démarrage, StageMark peut rechercher la version stable la plus récente adaptée exactement au système et à l'architecture de ce poste parmi les Releases publiques GitHub, sans compte ni jeton intégré. La mention globale Latest ne décide plus à elle seule de la version proposée. Une version sans installateur compatible et SHA-256 associé est écartée ; aucune version plus ancienne n'est installée automatiquement. Le téléchargement nécessite votre accord, l'installateur doit posséder un fichier SHA-256 concordant, et son lancement nécessite une seconde action explicite. Le lancement force le blackout, ferme la sortie et arrête le contrôleur local.

Télécharger et lancer explicitement l'installateur après enregistrement et fermeture du logiciel ; vérifier le SHA-256 publié avec le paquet.

**Une mise à jour ne s'installe jamais silencieusement et ne doit jamais être lancée pendant une exploitation.**

## Dépannage rapide

| Symptôme                 | Vérification                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'écran reste noir       | La sortie est-elle ouverte ? AFFICHER est-il actif ? Le bon écran est-il sélectionné ?          |
| Mauvaise géométrie       | Reprojeter la mire, remettre les quatre coins en ordre et éviter leur croisement.               |
| Téléphone inaccessible   | Même réseau privé, session démarrée, QR récent, connexion autorisée par le pare-feu du système. |
| Mise à jour indisponible | Vérifier Internet, puis ouvrir la Release publique manuellement si nécessaire.                  |
| Installateur refusé      | Télécharger à nouveau : StageMark n'accepte jamais un SHA-256 absent ou différent.              |
| Code de licence refusé   | Recopier le code complet. La validation est locale ; l'application reste utilisable.            |

# Ateliers pratiques

## Comprendre un changement de label

| Ce qui change                                  | Résultat dans StageMark                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La source Kick devient Kick IN                 | Le nom et l'étiquette encore hérités deviennent Kick IN. Position, dimensions et cue ne changent pas.                   |
| Vous avez nommé le repère Batterie centre      | Ce nom reste Batterie centre. Une étiquette laissée liée à la source peut continuer à suivre séparément.                |
| Notifications suspendues ou alertes acquittées | Les données continuent à suivre. Acquitter signifie seulement que vous avez pris connaissance de l'alerte.              |
| Le patch ajoute un objet ou déplace du CAD     | Examiner puis appliquer la révision dans l'éditeur. La diffusion courante reste inchangée jusqu'à une action opérateur. |

## Variantes par groupe, pas balances

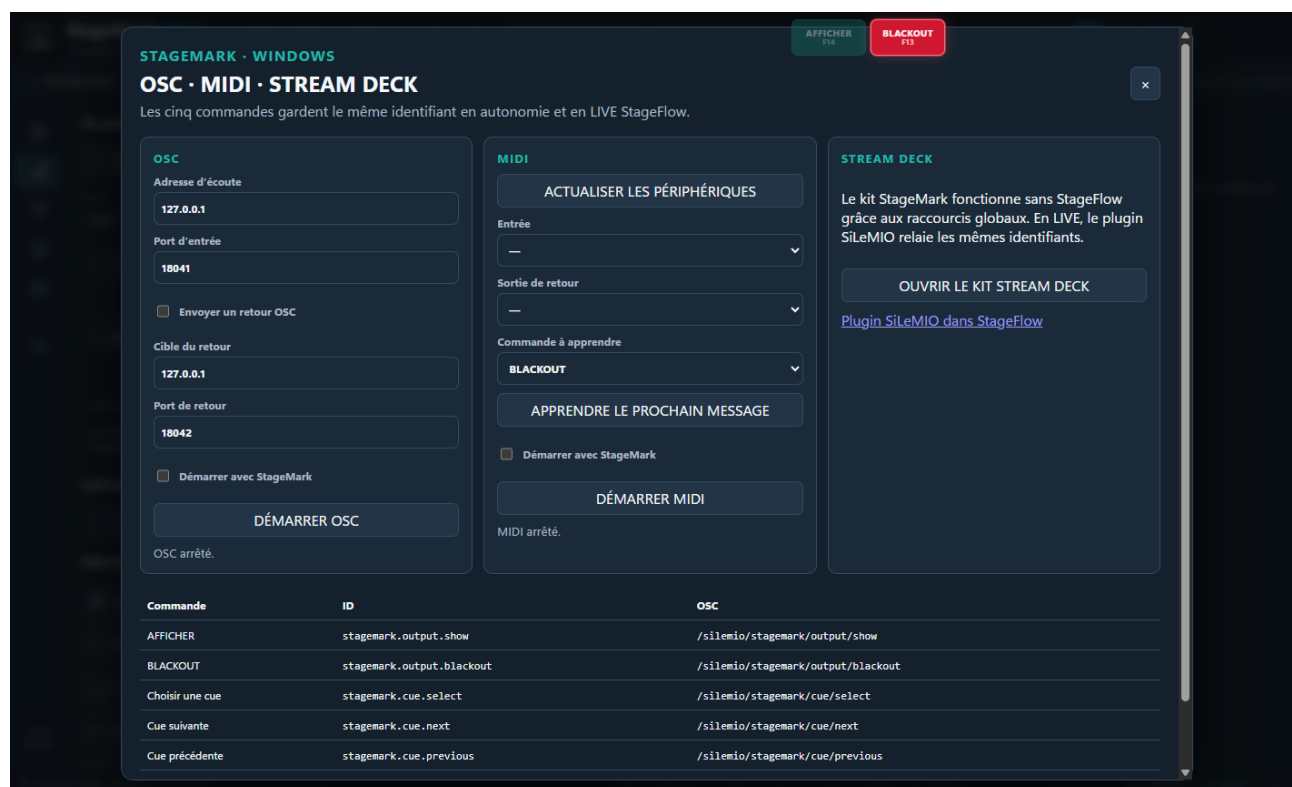
Le PatchSet GENERAL fournit les entrées communes. Un PatchSet de groupe peut hériter de GENERAL et définir une valeur propre à une entrée : par exemple un micro D6 au lieu d'un autre modèle. Le terme technique surcharge signifie cette valeur spécifique, pas une balance audio. Choisir le bon PatchSet avant de placer les repères. Une entrée propre au groupe garde son identité ; renommer GENERAL ne doit pas écraser son label personnalisé. Une position spécifique au PatchSet n'efface pas la position générale.

## Préparer un repère depuis le plateau

1. Enregistrer le projet, laisser BLACKOUT actif et démarrer la télécommande sur le réseau privé choisi.
2. Ouvrir le QR direct ou l'accès StageFlow, puis Prendre le contrôle. Vérifier le nom du projet et du plan cible.
3. Créer une croix nommée Micro chant, la placer au toucher, puis ajuster ses coordonnées numériques. Un glissement déplace le même objet ; il ne crée pas de copie.
4. Relire le repère sur le PC et enregistrer. Pour le rendre visible sur le plateau, ouvrir la sortie puis utiliser volontairement AFFICHER ; terminer par BLACKOUT.

**En cas de conflit, ne multiplier ni les clics ni les tentatives d'enregistrement. Conserver une copie autonome, relire la révision distante puis choisir les changements à reprendre.**

# Brancher une commande de conduite



Outils → OSC · MIDI · Stream Deck : trois accès à des commandes communes, sans démarrage implicite de sortie.

1. Créer deux cues différentes, Intro et Final, liées à deux plans. Laisser la diffusion en BLACKOUT pendant la préparation.
2. Pour MIDI, sélectionner l'entrée, choisir la commande puis Apprendre le prochain message. Pour OSC, régler l'adresse et le port avant de démarrer l'écoute. Un logiciel sur le même PC peut utiliser 127.0.0.1.
3. Envoyer Cue suivante, Cue précédente puis Choisir une cue avec son ID, son nom exact ou son rang. Vérifier le plan actif et la cue indiquée, pas seulement le message envoyé.
4. AFFICHER sans sortie ouverte doit être refusé. N'ouvrir une sortie et ne vérifier AFFICHER/BLACKOUT que lors d'un essai matériel maîtrisé.

En LIVE StageFlow, sélectionner explicitement l'instance StageMark liée au bon spectacle. Une session perdue, une commande indisponible ou un droit refusé ne doit jamais être interprété comme un succès. Aucune commande en attente n'est rejouée après reconnexion.

# Nouveautés 2027.0.10 : plans réutilisables

## Épaisseur des nouveaux traits

Dessin → Actions & cotations : choisissez l'épaisseur des nouveaux traits en millimètres. Ce réglage est mémorisé par projet. Il ne modifie pas les objets existants, les cotations, les duplications ou les symboles importés.

## Importer / exporter des plans et une scène

Dans Fichier ou Plans, ouvrez le transfert. Exportez les plans choisis au format .stagemarkplans, avec la scène si nécessaire. À l'import, les plans sont ajoutés sans remplacer les dessins existants. Géométrie, styles, calques et cotations sont conservés ; les liens StageFlow doivent être réassociés au projet cible.

**Remplacer la scène est une option distincte : BLACKOUT vidéo et arrêt AR avant application. Refaire la calibration et les hauteurs des cibles. Aucune calibration d'un autre lieu n'est importée.**

## Groupes et plans : travailler ensemble ou indépendamment

À la connexion LIVE, les groupes sans plan peuvent créer leurs plans ou être associés à des plans existants. Plans → Liaisons groupes permet de revoir ces liens. Les plans libres supplémentaires restent possibles.

Le suivi commence désactivé. Activer reprend le groupe actif du réseau, puis les changements se répercutent dans les deux sens sur les postes participants. Désactiver conserve les liens pour travailler indépendamment ; choisir un plan libre met le suivi en pause. AFFICHER, BLACKOUT et l'autorisation AR restent séparés.

**Le suivi exige des versions StageFlow et StageMon compatibles avec group-selection-v1. Ces mises à jour sont préparées séparément et ne sont pas installées par StageMark. Avec un ancien hôte, travailler sans suivi. Les tests logiciels ne remplacent pas un essai sur deux postes réels.**

# Licence et assistance

StageMark reste entièrement utilisable sans licence. La licence permanente à 49 € TTC supprime le rappel après les 30 jours d'essai. Elle est personnelle, sans abonnement et reste valable après les mises à jour compatibles. Les licences V1 restent portables ; les licences V2 utilisent des activations par installation, désactivables depuis Essai et licence.

## Acheter une licence

<https://stagemark-license.mamat79-dce.workers.dev/buy>

**Le paiement est traité par Stripe dans le navigateur. StageMark ne reçoit, ne stocke et ne transmet aucune donnée bancaire. Le code de licence reste ensuite vérifiable hors ligne.**

## Suite SiLeMi/o

StageFlow et son connecteur AutoCAD sont gratuits et facultatifs, sans activation SiLeMIO. StageMark reste autonome avec .stagemark, ouvre .stageflow localement sans StageFlow et rejoint volontairement LIVE sur le LAN avec un code à six chiffres, sans chemin partagé ni cloud. La console locale (présence et pipes) est réservée à Windows, distincte du LIVE réseau et de la télécommande. AutoCAD conserve sa licence Autodesk séparée.

**StageFlow · StageDesk · StageMark · StageMon · Dante Config Editor · AutoCAD**

## Site, guides et téléchargements

<https://www.silemio.com/logiciels/stagemark>

**Guides StageMark · Téléchargements**

<https://github.com/Mamat79/StageMark>

## StageMark 2027 · SiLeMi/o · By Mamat · -----[]--

Merci d'utiliser StageMark. Effectuez toujours une répétition complète avec le projecteur, l'écran de projection, la télécommande et les commandes de sécurité avant l'entrée du public.